

3.6 Exercícios

Exercício 14. Em um treino, paraquedistas formam, de início, um grupo de n paraquedistas enfileirados nas posições $1, 2, \dots, n$ dentro de um avião. Em cada etapa do treinamento, um paraquedista é escolhido e seu grupo é dividido em dois grupos. A escolha é uniformemente ao acaso. O paraquedista escolhido cumprimenta todos os paraquedistas do seu grupo e salta do avião. A divisão do grupo em dois é assim: um novo grupo formado pelos paraquedistas que se encontravam à esquerda daquele que pulou e o outro grupo formado pelos paraquedistas à direita.

O procedimento é repetido para cada um dos grupos restantes até que todos os grupos tenham um único paraquedista; esses últimos paraquedistas saltam, então, um a um. A ordem relativa dos paraquedistas dentro de cada grupo é sempre preservada.

Observe que, a partir do momento em que dois paraquedistas pertencem a grupos distintos, eles não se cumprimentam mais.

Prove que os paraquedistas das posições i e j , com $j > i$, se cumprimentam com probabilidade $2/(j - i + 1)$.

Exercício 15. Assuma que as instâncias para o *quicksort* padrão, sem sorteios, são as permutações de $(1, 2, \dots, n)$. Demonstre que o número médio de comparações para ordenar essas instâncias é $O(n \ln n)$ (dica: o exercício dos paraquedistas).

Exercício 16. Considere o *quicksort* aleatorizado (Algoritmo 3.1) executando sobre uma sequência de n elementos distintos, mas com o limiar do caso base alterado de 50 para 100 elementos (ou seja, sequências com até 100 elementos são ordenadas na força bruta).

- (a) Refaça o cálculo que leva à desigualdade $0,76 < p < 0,8$ feito no texto, obtendo os novos limitantes para a probabilidade p de um particionamento ser *bom* quando $|S| > 100$.
- (b) Explique por que a mudança do limiar não altera a ordem de grandeza $O(n \ln n)$ do número esperado de comparações, mas pode alterar a constante multiplicativa na cota $\mathbb{E}T < 2n \lceil \log_{10/9} n \rceil$ de (3.1).

Exercício 17. No Lema 3.1, a hipótese é que a probabilidade *condicional* de sucesso, dado qualquer histórico, é pelo menos α . Considere a seguinte variante do particionamento do *quicksort*: suponha que, em vez de sortear o pivô uniformemente, o algoritmo sorteia o pivô de modo que a probabilidade de sucesso no i -ésimo particionamento de uma dada subsequência de x seja *exatamente* 0,7 se o particionamento anterior de x foi um sucesso, e 0,9 se foi um fracasso (mas sempre

pelo menos 0,7).

- (a) Verifique que as hipóteses do Lema 3.1 continuam satisfeitas com $\alpha = 0,7$, mesmo essa sequência de tentativas não sendo i.i.d.
- (b) Usando o item (b) do lema, dê um limitante superior para o número esperado de particionamentos necessários para x acumular $L + 1 = 29$ sucessos.
- (c) Explique, em uma frase, por que seria *errado* aplicar diretamente a fórmula da esperança de uma binomial negativa $BN(L+1, 0,7)$ para calcular exatamente (e não apenas limitar superiormente) o número esperado de particionamentos nesse cenário.

Exercício 18. Em uma execução do *quicksort* aleatorizado sobre uma entrada de tamanho n , seja T o número total de comparações entre elementos realizadas pelo algoritmo. Vimos em (3.1) que $\mathbb{E}T < 2n \lceil \log_{10/9} n \rceil$.

- (a) Usando a desigualdade de Markov (Teorema 3.4), mostre que, para qualquer constante $c > 1$,

$$\mathbb{P}[T \geq c \cdot 2n \lceil \log_{10/9} n \rceil] \leq \frac{1}{c}.$$

- (b) Em particular, tome $c = 100$. Conclua que a probabilidade de o *quicksort* realizar mais que $200 n \lceil \log_{10/9} n \rceil$ comparações é no máximo 1%.
- (c) Compare o limitante obtido no item anterior com o limitante do Teorema que afirma que T é $O(n \ln n)$ com probabilidade $1 - O(n^{-29})$. Qual dos dois resultados é mais forte para n grande? A desigualdade de Markov, sozinha, seria suficiente para provar esse teorema mais forte? Justifique.
- (d) Explique, em termos gerais (sem repetir a conta), por que a desigualdade de Markov aplicada diretamente a T fornece um limitante muito mais fraco do que a análise feita no Teorema 3.2 via $\mathbb{P}[X_i > L]$ para cada elemento x_i individualmente, seguida de união de eventos. (Dica: pense em quantos "graus de liberdade", ou quantas variáveis aleatórias diferentes, cada abordagem usa.)

Exercício 19. Seja $Y \sim \text{Geom}(1/2)$. Mostre que $X \succeq Y$ se, e só se, $\mathbb{P}[X > j] \geq 2^{-j}$ para todo inteiro $j \geq 0$, para toda X com valores nos naturais positivos.

Exercício 20. Mostre que a dominação estocástica é transitiva e que $Y \succeq X$ e $X \succeq Y$ implicam que $X \stackrel{d}{=} Y$.